$L = 50,\ \frac{3N}{4} = 50.25,\ pcf = 46,\ f = 9,\ c = 10$

$$Q_3 = \mathrm{L} + \left(\frac{\frac{3N}{4} - pcf}{f} \right) \times c$$

$$Q_3 = 50 + \left[\frac{50.25 - 46}{9} \right] \times 10 = 54.72$$

$$QD = \frac{1}{2} (\mathrm{Q}_3 - \mathrm{Q}_1)$$

$$= \frac{54.72 - 22.5}{2} = 16.11$$

$\therefore$ QD = 16.11

8.2.2 சராசரி விலக்கம்

ஒரு பரவலில் உள்ள உறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் சராசரி (அல்லது) இடைநிலை ஆகியவற்றின் இடையேயான முழுமையான வேறுபாட்டின் சராசரியே சராசரி விலக்கம் எனப்படுகிறது.

(i) சராசரி விலக்கக் கணக்கீடு (தனித்த விவரங்கள்) (Individual observations)

$X_1, X_2, X_3, \ldots X_n$ என்பன கொடுக்கப்பட்ட n தனித்த விவரங்கள் எனில், இவற்றின் சராசரியைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம் அல்லது இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம் ஆகியவைக் கீழ்கண்டவாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

சராசரியை பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம் MD

$$= \frac{\sum |X - \bar{X}|}{n} = \frac{\sum |D|}{n}$$

இங்கு $|D| = |X - \bar{X}|$ மற்றும் n என்பது விவரங்களின் எண்ணிக்கை.

இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$$= \frac{\Sigma |X - \text{இடைநிலை}|}{n} = \frac{\Sigma |\mathrm{D}|}{n}$$

இங்கு $|D| = |X - \text{இடைநிலை}|$ மற்றும் N என்பது விவங்களின் எண்ணிக்கை.

குறிப்பு

இடைநிலையிலிருந்து சராசரி விலக்கம் காணப்படும் நிலையில், |D| என்பது குறிகள் நீங்கலாக இடைநிலையிலிருந்து பெறப்படும் உறுப்புகளின் விலக்கம் ஆகும்.

(ii) சராசரி விலக்கம் கணக்கிடும் முறை (தொடர்ச்சியற்ற விவரங்கள்)

சராசரியைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$$= \frac{\sum f |X - \bar{X}|}{N} = \frac{\sum f |D|}{N}$$

இங்கு $|D| = |X - \bar{X}|$ மற்றும் N அலைவெண்களின் கூடுதல்.

இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$$\mathrm{MD} = \frac{\sum f |X - \text{இடைநிலை}|}{N} = \frac{\sum f |\mathrm{D}|}{n}$$

இங்கு $|D| = |X - \text{இடைநிலை}|$ (குறை மதிப்பு நீங்கலாக) மற்றும் N என்பது விவரங்களின் எண்ணிக்க.

(iii) சராசரி விலக்கம் கணக்கிடும் முறை – தொடர்ச்சியான விவரங்கள்

தொடர்ச்சியான விவரங்களுக்கான சராசரி விலக்கம் கணக்கிடும் முறையில், பல்வேறு இடைவெளிகளின் மையப்புள்ளிகளைக் கண்டு, இவற்றின் விலக்கத்தைச் சராசரி அல்லது இடைநிலையை பொறுத்து காண வேண்டும்.

சராசரியை பொறுத்த சராசரி விலக்கம்

சராசரியைப் பொறுத்த MD

$$= \frac{\sum f |M - \bar{X}|}{N} \text{ அல்லது } = \frac{\sum f |D|}{N}$$

இங்கு M என்பது மைய மதிப்பு,

$|D| = |M - \bar{X}|$ (குறை மதிப்பு நீங்கலாக) மற்றும் Nஎன்பது அலைவெண்களின் கூடுதல்.

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 205 20-04-2020 04:52:52 PM